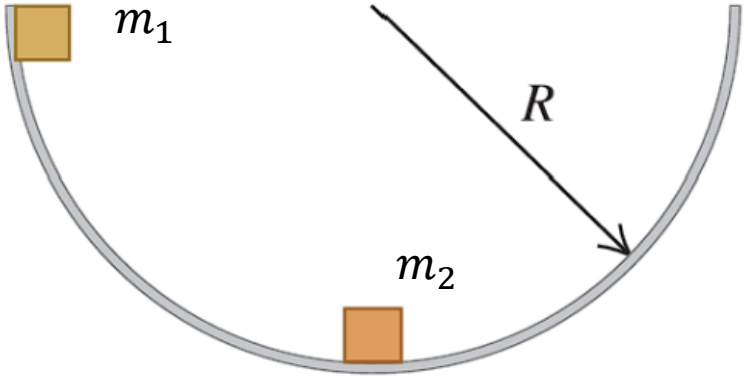
# Semana 10

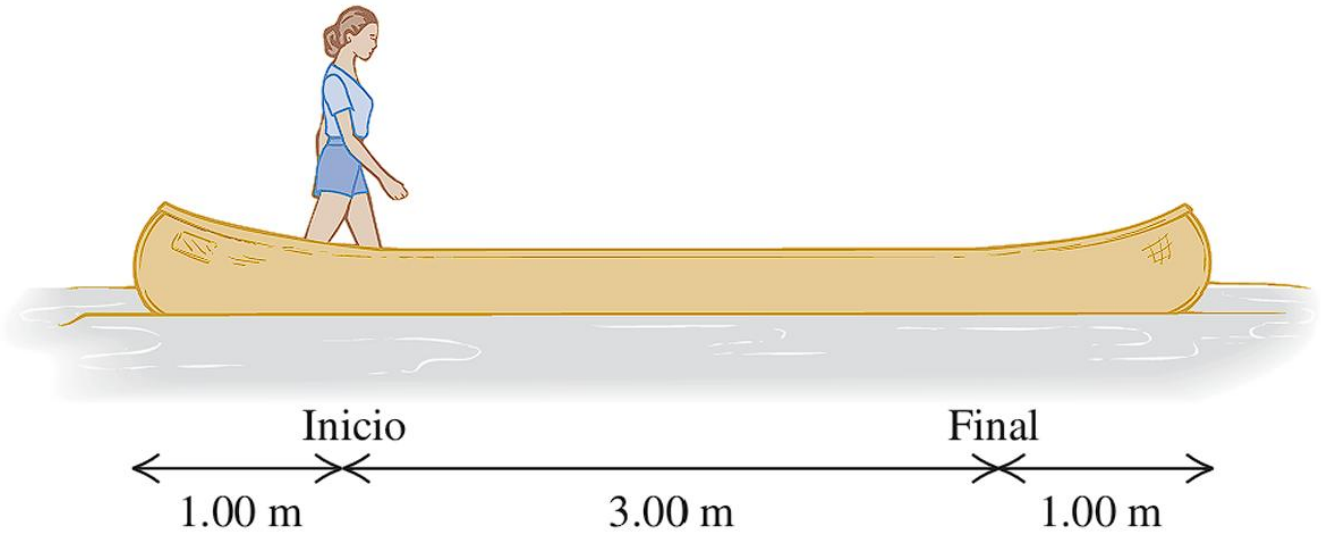
Complementaria de física I – E2

# Evaluación de la tarea

Dos masas, $m_2 = 2m_1$ se sueltan del reposo en un tazón hemisférico liso de radio R, desde las posiciones que se muestran en la figura. Se puede despreciar la fricción entre las masas y la superficie del tazón. Si el choque es perfectamente inelástico, ¿qué altura arriba del fondo del tazón alcanzarán las masas después de chocar?



# 1. Conservación del centro de masa




Una mujer de 45.0 kg está de pie en una canoa de 60.0 kg y 5.00 m de longitud, y comienza a caminar desde un punto a 1.00 m de un extremo hacia un punto a 1.00 m del otro extremo. Si se desprecia la resistencia al movimiento de la canoa en el agua, ¿qué distancia se mueve la canoa durante este proceso?

# 2. Explosión de una granada

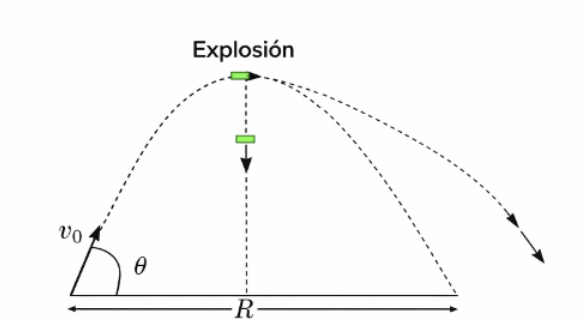



Figura 1: Trayectoria del proyectil.

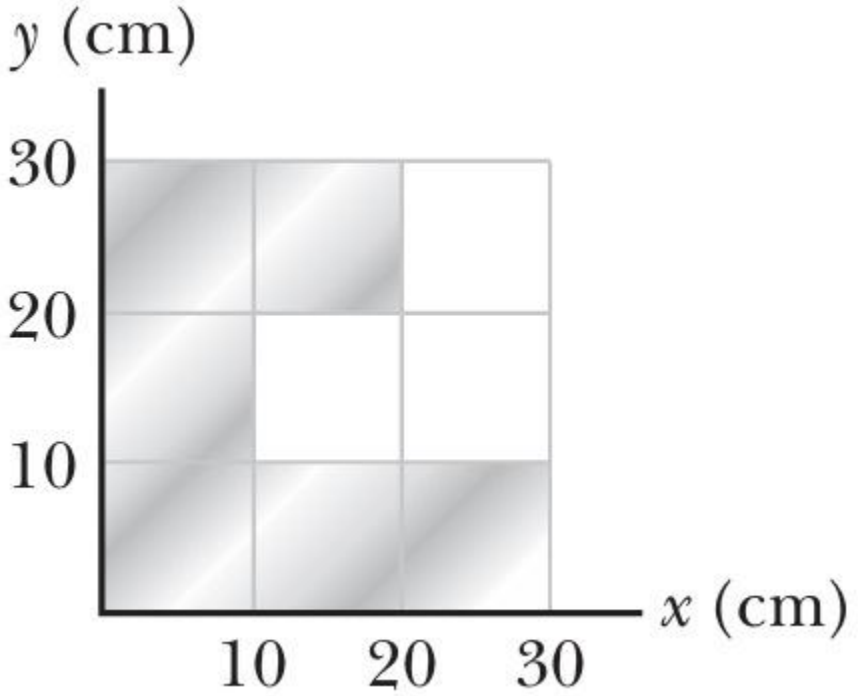
Una granada de masa $m$ es disparada con velocidad inicial $v_0$, formando un ángulo $\theta$ con la horizontal. Si no explotara, su alcance sería $R$.

En el punto más alto de su trayectoria, la granada explota en dos fragmentos de masas $m/3$ y $2m/3$. El fragmento de masa $2m/3$ queda en reposo inmediatamente después de la explosión y cae verticalmente.

**¿A qué distancia del cañón cae el otro fragmento?**

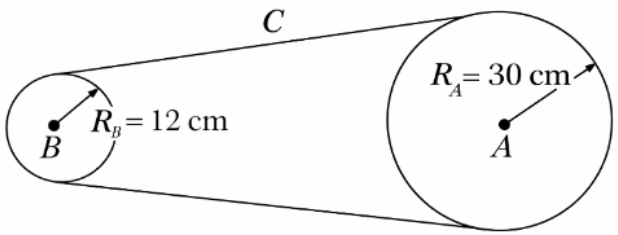
A) $R$ B) $\frac{3R}{2}$ C) $2R$ D) $3R$ E) $\frac{R}{2}$

# 3. Centro de masa




Hallar las coordenadas del centro de masa de una lámina irregular de densidad uniforme.

# 3. Repasando el movimiento circular




La rueda $A$ parte del reposo. Su rapidez angular aumenta uniformemente con una aceleración angular constante de

$$\alpha_A = 0.4\,\pi \text{ rad/s}^2.$$

La rueda $A$ transmite su movimiento a la rueda $B$ mediante la correa $C$. Suponga que no existe deslizamiento entre la correa y las ruedas.

a) Determine la relación entre las aceleraciones angulares $\alpha_A$ y $\alpha_B$ en función de los radios $R_A$ y $R_B$.
b) Calcule el tiempo necesario para que la rueda $B$ alcance una rapidez angular de $300$ rpm.
c) Determine cuántos giros ha dado cada rueda cuando la rapidez angular de la rueda $B$ es $300$ rpm.
d) Para ese mismo instante, dibuje los vectores velocidad y aceleración de un punto ubicado sobre el borde de la rueda $A$. ¿La magnitud de estos vectores es mayor, menor o igual que la correspondiente a un punto sobre el borde de la rueda $B$? Justifique su respuesta.

# Referencias:


- **Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018).** *Física para ciencias e ingeniería: Volumen 1* (10.ª ed.). Cengage Learning. La edición de 2018 está catalogada como volumen 1 y publicada por Cengage.

- **Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013).** *Física universitaria: Volumen 1* (13.ª ed.). Pearson.

- **Ávila, C.** (s. f.). *Física 1: Conceptos básicos* [Diapositivas de clase].